1. Definiciones

La siguiente tabla presenta una propuesta de acuerdos experimentales para la comparación de metaheurísticas aplicadas al Dynamic Balanced Academic Curriculum Problem (DBACP).

Elemento	**Acuerdo propuesto**
Instancias de testing (y fuente)	Utilizar BACP8 (46 cursos, 8 semestres), BACP10 (42 cursos, 10 semestres) y BACP12 (66 cursos, 12 semestres), disponibles en CSPLib, problema 030. Complementar con escenarios dinámicos derivados de estas instancias, incorporando asignaturas aprobadas y reprobadas.
Instancias de training	Generar escenarios dinámicos distintos de los utilizados en testing, manteniendo los mismos formatos y restricciones. Se propone reservar un 40 % de los escenarios generados para configuración y un 60 % para evaluación final. No utilizar testing para ajustar parámetros.
Valor de referencia f^* (óptimo/BKS) y responsable(s)	BACP8: 17 (óptimo); BACP10: 14 (óptimo); BACP12: 17 (óptimo). Para cada escenario dinámico, obtener un óptimo mediante un solver exacto o un BKS compartido y validado. Responsable por designar, con validación conjunta.
Formato de solución y validación cruzada	Utilizar la representación vectorial $X_t = (x_i)_{i \in U_t}$, donde cada posición identifica una asignatura pendiente y su valor indica el semestre asignado. Compartir soluciones con identificadores de curso y validar independientemente prerrequisitos, límites de créditos, cantidad de cursos y función objetivo. Todos deben obtener el mismo valor y diagnóstico de factibilidad.
Criterio de término y presupuesto	Utilizar como criterio principal la cantidad de evaluaciones de la función objetivo. Presupuesto inicial propuesto: $$B = 2000\|U_t\|$$ evaluaciones por ejecución. El esfuerzo escala con el número de cursos pendientes y se mantiene el mismo presupuesto para todas las metaheurísticas.
Cómo se cuenta una evaluación incremental	Cada evaluación de una solución candidata cuenta como una evaluación, independientemente de si se calcula completamente o mediante diferencias incrementales. Registrar además el tiempo de ejecución. Este criterio favorece a los métodos con evaluación incremental y debe ser acordado explícitamente por el grupo.
Ejecuciones por instancia y semillas	Realizar 20 ejecuciones independientes por instancia, utilizando las semillas comunes $\{1, 2, \ldots, 20\}$. En simulaciones dinámicas, compartir también los resultados aleatorios de aprobación/reprobación para mantener escenarios comparables.
Método y presupuesto de configuración	Utilizar búsqueda aleatoria de parámetros, evaluando inicialmente 20 configuraciones candidatas por algoritmo, con 5 ejecuciones independientes sobre training. Mantener el mismo presupuesto de evaluaciones por configuración. Seleccionar la configuración según factibilidad y calidad de las soluciones.

Elemento	Acuerdo propuesto
Hardware / máquina común (si aplica)	Ejecutar preferentemente en una misma máquina con Ubuntu, compilador C/C++ y configuración de compilación equivalente. Registrar procesador, RAM, sistema operativo, compilador y cantidad de hilos. Equipo específico por confirmar.
Formato del CSV de resultados	Utilizar un único archivo `resultados.csv`, con una fila por ejecución y las columnas: `algoritmo, instancia, semilla, valor, factible, gap, tiempo_s, evaluaciones` Separador coma, punto decimal, factibilidad 1/0 y gap en porcentaje.
Fecha de intercambio de resultados	12 de noviembre de 2026 (propuesta), una semana antes de la entrega final del 19 de noviembre. Esto permite realizar validación cruzada, gráficos y análisis comparativos.

2. Valores de referencia

Los siguientes valores corresponden a las tres instancias clásicas del BACP, considerando como función objetivo la minimización de la máxima carga académica por semestre.

Cuadro 2: Valores de referencia para el BACP

Instancia	**Cursos**	**Créditos**	f^*
BACP8	46	133	17
BACP10	42	134	14
BACP12	66	204	17

Es importante distinguir entre el mejor valor obtenido por una metaheurística y el óptimo certificado de una instancia.

Para BACP12, algunos estudios basados en ACO y Firefly reportan un mejor resultado de 18 créditos. Sin embargo, Aguilera et al. (2025) presentan una solución factible de 17 créditos para cada uno de los 12 semestres.

Dado que:

$$\frac{204}{12} = 17,$$

y suponiendo que se satisfacen todas las restricciones, dicha solución es óptima.

3. Consideraciones del modelo dinámico

3.1. Probabilidades de aprobación

El modelo DBACP considera el resultado académico de cada asignatura mediante una variable aleatoria de Bernoulli:

$$Y_i^t \sim \text{Bernoulli}(q_i)$$

donde q_i representa la probabilidad de aprobar la asignatura i.

Para generar escenarios dinámicos reproducibles, se propone utilizar inicialmente:

$$q_i = 0{,}8, \qquad \forall i \in C$$

como escenario sintético, sin atribuir este valor a una tasa de aprobación real.

Asimismo, se deben registrar los conjuntos de asignaturas aprobadas A_t, el período académico t y los resultados aleatorios utilizados en las simulaciones.

Esto permitirá comparar las metaheurísticas sobre los mismos estados académicos.

3.2. Valores de referencia en escenarios dinámicos

Los valores óptimos de las instancias clásicas no pueden reutilizarse directamente después de una replanificación.

Cuando un estudiante reprueba una asignatura, cambian el conjunto de cursos pendientes U_t, los períodos restantes P_t y las restricciones activas.

En consecuencia, cada estado dinámico requiere su propio valor de referencia f^*.

Para una solución factible, el gap relativo en un problema de minimización se calcula como:

$$\text{gap}(\,\%) = 100\frac{f - f^*}{f^*}$$

donde:

- f: valor de la función objetivo de la solución encontrada.
- f^*: valor óptimo certificado o mejor valor conocido (BKS).

Cuando no exista un óptimo certificado, se podrá utilizar un BKS compartido, claramente identificado y validado.

Si no existe un valor de referencia confiable, el gap debe dejarse sin calcular.

4. Acuerdos pendientes

Antes de realizar los experimentos finales, el grupo deberá acordar principalmente:

- La definición y generación de instancias dinámicas.
- El presupuesto común de evaluaciones de la función objetivo.
- El tratamiento de las evaluaciones incrementales.
- La obtención y validación de valores de referencia para los escenarios dinámicos.

Estos acuerdos son fundamentales para garantizar una comparación justa y reproducible entre las distintas metaheurísticas implementadas.